

Факультет «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»

Отчет по лабораторной работе №1
«Объектно-ориентированные возможности языка Python.»

Выполнил:
Студент группы ИУ5-31Б
Шанурина Екатерина

Проверил:
Гапанюк Ю.Е.

2025 г.

Задание

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры.
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры.
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `__repr__`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь.
 - Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.
10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов. Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):
 - Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
 - Круг зеленого цвета радиусом N.

- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием pip.

Листинг кода

lab_python_oop\figure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod
from lab_python_oop.color import FigureColor

class GeometricFigure(ABC):
    """Абстрактный класс Геометрическая фигура"""

    @abstractmethod
    def square(self):
        """Абстрактный метод для вычисления площади"""
        pass

    @abstractmethod
    def name(self):
        """Абстрактное свойство для названия фигуры"""
        pass

    @abstractmethod
    def color(self):
        """Абстрактное свойство для доступа к цвету"""
        pass

    @abstractmethod
    def __repr__(self):
        """Строковое представление фигуры"""
        return "{} {} цвета площадью {:.2f}".format(
            self.name,
            self.color(),
            self.square()
        )
```

lab_python_oop\color.py

```
class FigureColor:
    """Класс Цвет фигуры"""

    def __init__(self, color):
        self._color = color

    @property
```

```

def color_property(self):
    """Get-аксесор"""
    return self._color

@color_property.setter
def color_property(self, value):
    """Set-аксесор"""
    self._color = value

```

lab_python_oop\circle.py

```

import math
from lab_python_oop.figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    """Класс Круг"""

    name = "Круг"

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self._color = FigureColor(color)

    def color(self):
        return self._color

    def square(self):
        """Вычисление площади круга"""
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "{} {} цвета радиусом {} площадью {}".format(
            self.name, self._color.color_property, self.radius, self.square()
        )

```

lab_python_oop\rectangle.py

```

from lab_python_oop.figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.color import FigureColor

class Rectangle(GeometricFigure):
    """Класс Прямоугольник"""

    name = "Прямоугольник"

    def __init__(self, width, height, color):
        self.width = width
        self.height = height
        self._color = FigureColor(color)

```

```

    #@property
    def color(self):
        return self._color

    def square(self):
        """Вычисление площади прямоугольника"""
        return self.width * self.height

    def __repr__(self):
        return "{} {} цвета шириной {} и высотой {} площадью {}".format(
            self.name, self._color.color_property, self.width, self.height,
            self.square()
        )

```

lab_python_oop\square.py

```

from .rectangle import Rectangle

class Square(Rectangle):
    """Класс Квадрат (наследуется от Прямоугольника)"""

    name = "Квадрат"

    def __init__(self, side, color):
        super().__init__(side, side, color)

    def color(self):
        return self._color

    def __repr__(self):
        return "{} {} цвета со стороной {} площадью {}".format(
            self.name, self._color.color_property, self.width, self.square()
        )

```

main.py

```

from colorama import init, Fore, Back, Style
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square

def main():
    init(autoreset=True)

    N = 24

    print(Fore.CYAN + "=" * 60)
    print(Fore.YELLOW + "ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ")

```

```

print(Fore.CYAN + "=" * 60)

rectangle = Rectangle(N, N, "синего")
circle = Circle(N, "зеленого")
square = Square(N, "красного")

print(Fore.GREEN + "\nИнформация о фигурах:")
print(Fore.WHITE + f"1. {rectangle}")
print(Fore.WHITE + f"2. {circle}")
print(Fore.WHITE + f"3. {square}")

print(Fore.MAGENTA + "\n" + "=" * 60)
print(Fore.YELLOW + "ДЕМОНСТРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПАКЕТА COLORAMA")
print(Fore.MAGENTA + "=" * 60)

print(Fore.RED + "Красный текст")
print(Back.GREEN + "Зеленый фон")
print(Style.BRIGHT + Fore.BLUE + "Яркий синий текст")
print(Fore.YELLOW + Back.BLUE + "Желтый текст на синем фоне")

print(Fore.CYAN + "\nПрограмма завершена успешно!")

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Результат выполнения

```
ekaterina@Katysya:~/bmstu/labs_sem2$ python3 main.py
```

```
=====
ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ С ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ
=====
```

Информация о фигурах:

1. Прямоугольник синего цвета шириной 24 и высотой 24 площадью 576.
2. Круг зеленого цвета радиусом 24 площадью 1809.5573684677208.
3. Квадрат красного цвета со стороной 24 площадью 576.

```
=====
ДЕМОНСТРАЦИЯ ВНЕШНЕГО ПАКЕТА COLORAMA
=====
```

Красный текст

Зеленый фон

Яркий синий текст

Желтый текст на синем фоне

Программа завершена успешно!